ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 6

Тема: Знайомство з датчиком пару, датчиком ультрафіолету та датчиком освітленості

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери
- дослідити принцип роботи датчика пару, ультрфіолету та освітленості;
- дізнатись сфери застосування датчика пару, ультрафіолету та освітленості;
- покращити навички складання алгоритмів.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- датчик пару;
- датчик ультрафіолету;
- датчик освітленості.
- дроти типу F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Датчик пару є аналоговим датчиком і може бути застосований як простий детектор пару та перемикач рівня рідини. Коли вологість на поверхні датчика підвищується, вихідна напруга збільшується. Датчик має аналоговий вихід, що дозволяє визначати не тільки наявність води в цілому, а й її кількість: інтенсивність пару.

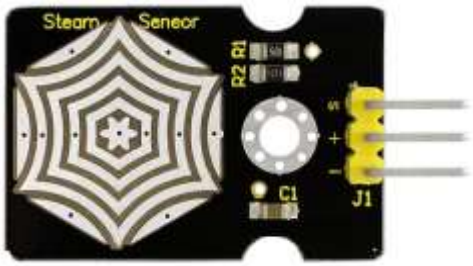


Рисунок 1. Датчик пару

Датчик пару дозволяє визначити появу крапель вологи і вчасно відреагувати на це, наприклад, ввімкнувши оповіщення. Такі системи активно використовуються в аграрній галузі, в автомобілебудуванні, і в інших повсякденних сферах нашого життя.

При встановленні рекомендується розташувати датчик не горизонтально, а під деяким кутом, щоб накопичувані краплі стікали вниз.

Датчик ультрафіолетового випромінювання застосовується для виявлення УФ-випромінювання. Актуальність розробок нових УФ-датчиків обумовлена їх застосуванням в космічній і військовій техніці, наукових дослідженнях, медицині. Вони використовуються для визначення УФ-випромінювання в промислових установках, медичних приладах, а також в побутових і сільськогосподарських приладах і установках.

УФ-датчики знайшли широке застосування в багатьох областях науки і техніки, наприклад, астрофізичні дослідження в космосі, спектрозональні дослідження Землі, спектрофотометрія, колориметрія, медико-біологічні дослідження. Представляє науковий інтерес реєстрація УФ-випромінювання Сонця і діагностика "озонових дір".

Масове застосування знаходять прилади контролю та датчики УФ-випромінювання в системах бактерицидного очищення води і повітря, напоїв, ліків, технологічних і стічних вод.

Особливо слід відзначити широке застосування УФ-датчиків в системах безпеки, перш за все датчиків, сповіщувачів, детекторів, сигналізаторів відкритого полум'я для контролю горіння газоподібного, рідкого і твердого палива, для виявлення і видачі аварійної сигналізації на приймально-контрольні і охоронно-пожежні прилади при виникненні пожежі.

Сповіщувачі призначені для розміщення в місцях установки технологічного устаткування насосних станцій магістральних нафтопроводів, резервуарних парків, наливних естакад, складів горючих і вибухонебезпечних матеріалів і т.д. Специфіка роботи датчиків в таких умовах полягає в наступному: мінімальний час виявлення спалаху (кілька секунд), велика контрольована область, висока надійність роботи при наявності нагрітих і яскравих об'єктів в полі зору, кілька варіантів вихідних сигналів (аналогові, цифрові, дискретні) для можливості включення контролюючих датчиків в різні автоматизовані системи пожежогасіння.



Рисунок 2. Датчик ультрафіолетового випромінювання

Датчик освітленості - біполярний фототранзистор (транзистор, керований величиною освітлення). Він працює точніше фоторезисторів. Датчик має аналоговий вихід.

Призначений для вимірювання освітленості з чутливістю наближеною до характеристик людського ока. Датчики освітленості використовуються в системах де необхідно контролювати наприклад рівень освітленості приміщення, чи рівень яскравості дисплею телефона, ноутбука і т.д.

Також датчики освітленості використовуються в розумних лампах для економії електроенергії.

Його використання спільно з вбудованим в мікроконтролер АЦП (Аналого-цифровий перетворювачем) дає досить точні показники. Для вимірювання менших значень можна використовувати зовнішній АЦП.

Датчик налаштований на роботу з видимим випромінюванням.



Рисунок 3. Датчик освітленості

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи датчика пару.

Підключіть датчик пару до A0 піна, а саме: землю (-) до G, напругу (+) до V та сигнал до S. Рекомендована схема підключення показана нижче.

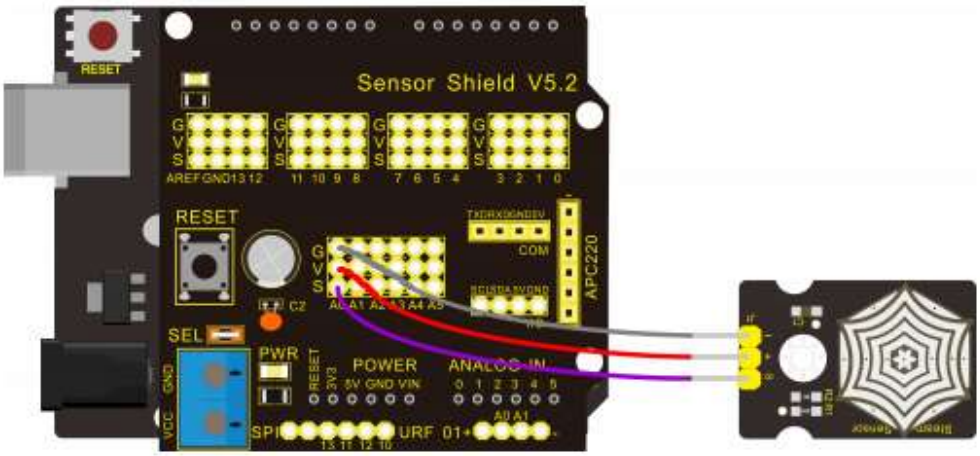


Рисунок 4. Схема підключення датчика пару

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.



Блок-схема

Логіка роботи датчика пару дуже проста. Чим більше крапель рідини знаходиться на поверхні датчика, тим вищий рівень сигналу отримує мікроконтролер. Суть роботи алгоритму в тому, щоб кожні пів секунди зчитувати значення з датчика та виводити на дисплей.

Код програми:

```
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  }
void loop(){
  int val=analogRead(A0);
  Serial.print("Moisture is ");
  Serial.println(val);
  delay(500);
}
```

Самостійно. Створіть індикатор рівня пару. Додайте до схеми модуль трьох світлодіодів та реалізуйте наступну логіку: при відсутності крапель – не горить жоден світлодіод, при мінімальній вологості горить зелений, при більшій – жовтий, при максимальній – червоний. В один момент часу повинен світитись тільки один світлодіод.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати код та дослідити принцип роботи датчика УФ та освітленості.

Підключіть датчик освітленості та датчик ультрафіолету у відповідності до блок-схеми.

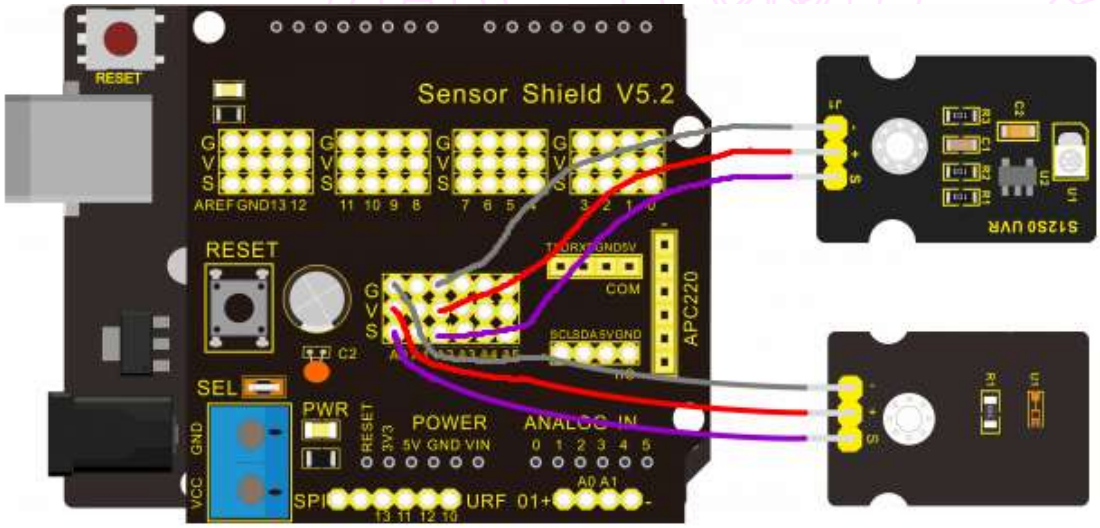
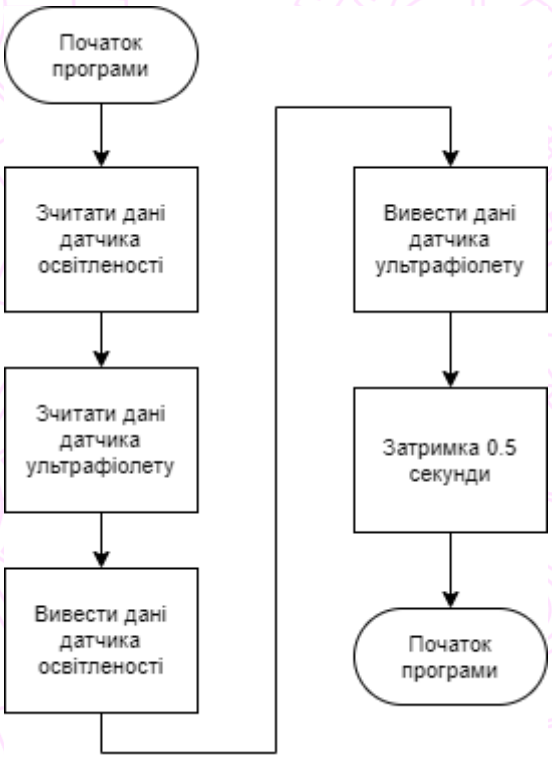


Рисунок 5. Схема підключення датчика освітленості та датчика ультрафіолету

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Датчик ультрафіолетового випромінювання як і датчик освітлення пропускають напругу у відповідності до світла яке на них потрапляє, чим більше рівень освітлення тим більша сила струму.

Примітка. Для перевірки роботи датчика ультрафіолету вам знадобиться ультрафіолетовий випромінювач світла, це може бути наприклад спеціальний ліхтарик.

Код програми:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int lightValue = analogRead(A0);
  int ultravioletValue = analogRead(A2);
  Serial.print("ultraviolet:");
  Serial.println(ultravioletValue);
  Serial.print("lighting level:");
  Serial.println(lightValue);
  delay(500);
}
```

Самостійно. Розробіть систему розумного освітлення, додавши модуль світлодіоду. Рівень яскравості світлодіоду повинен збільшуватись із падінням рівня освітлення в приміщенні.